

Circuitos eléctricos

Nombre: _____

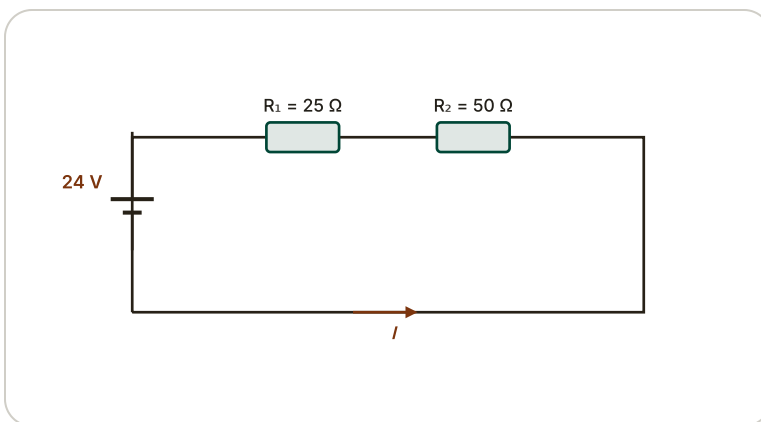
Fecha: _____

Resuelve cada problema en el espacio indicado. Escribe el procedimiento, no solo el resultado: el proceso es lo que cuenta. Las respuestas están al final.

1. (Media · respuesta numérica con unidad)

≈ 3 min

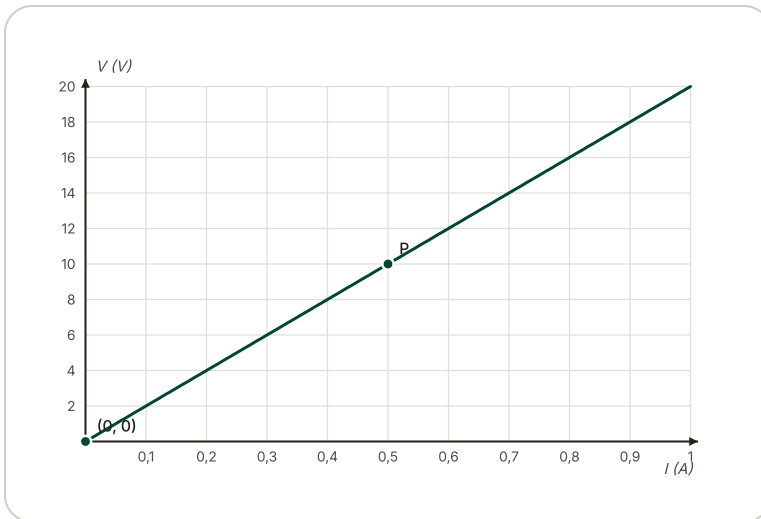
Dos resistencias $R_1 = 25 \, \Omega$ y $R_2 = 50 \, \Omega$ están conectadas **en serie** entre los bornes de una batería ideal de 24 V. ¿Qué tensión hay entre los extremos de R_2 ? (2 cifras significativas)



2. (Media · respuesta numérica con unidad)

≈ 3 min

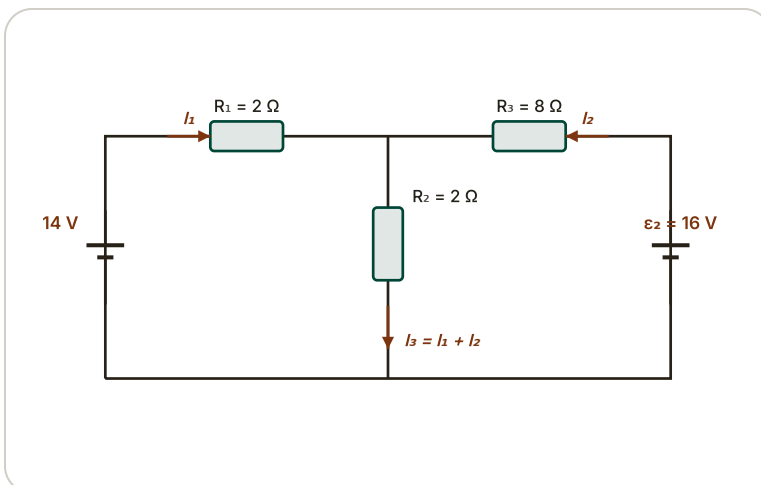
La gráfica muestra la característica tensión–corriente ($V-I$) de una resistencia lineal. El punto marcado P corresponde a $I = 0,5\text{ A}$ y $V = 10\text{ V}$. ¿Cuál es el valor de la resistencia? (2 cifras significativas)



3. (Difícil · respuesta numérica con unidad)

≈ 5 min

En el circuito de la figura hay dos baterías, $\varepsilon_1 = 14\text{ V}$ y $\varepsilon_2 = 16\text{ V}$, con el terminal positivo hacia el riel superior. Cada lazo tiene una resistencia en el riel superior, $R_1 = 2\ \Omega$ y $R_3 = 8\ \Omega$, y comparten la resistencia central $R_2 = 2\ \Omega$. Las corrientes de lazo I_1 e I_2 recorren cada malla y se suman bajando por R_2 . ¿Qué corriente atraviesa R_2 ? (2 cifras significativas)



4. (Difícil · respuesta numérica con unidad)

≈ 4 min

Para cargar una batería recargable de fuerza electromotriz $\varepsilon_2 = 4,5 \text{ V}$ se conecta una fuente de $\varepsilon_1 = 9 \text{ V}$ en sentido contrario (la fuente carga a la batería). En el lazo hay, además, dos resistencias en serie: $R_1 = 15 \Omega$ y $R_2 = 30 \Omega$. Aplica la segunda ley de Kirchhoff para hallar la corriente de carga. (2 cifras significativas)

5. (Fácil · expresión algebraica)

≈ 2 min

Una resistencia R está conectada a una tensión V . Escribe la potencia P que disipa **en función de V y R **. (Usa $*$ para multiplicar, $/$ para dividir y $^$ para las potencias; por ejemplo, $V*I$.)

Solucionario

1. $V_2 = 16 \text{ V}$

2. $R = 20 \, \Omega$

3. $I_3 = I_1 + I_2 = 3 + 1 = 4 \text{ A}$

4. $I = 0,1 \text{ A}$

5. $P = \frac{V^2}{R}$

Generado con Aula Vega · Cada hoja usa variantes nuevas de los mismos problemas.